

অধ্যায়-২

দিক রাশি ও অদিক রাশি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

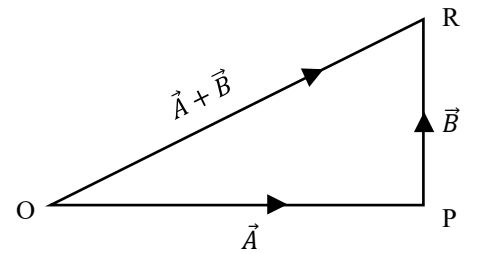
***১. একক ভেক্টর কাকে বলে? এর প্রতীক লেখ। বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭, ১০পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪'টেক্স, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোন ভেক্টরের মান যদি একক হয় তাহলে তাকে একক ভেক্টর বলে। যদি $\vec{A}$ একটি ভেক্টর হয় তাহলে একক ভেক্টরের প্রতীক $\hat{a}$ নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়ারত যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে ঐ দিকের জন্য একক ভেক্টর বলে।

*** ২. বেগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ। অথবা, ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি বিবৃত কর বা লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫'পরি, ০৬, ০৭ ০৮, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৮'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : যদি কোন ত্রিভুজের সন্নিহিত দুটি বাহু একই ক্রমে দুটি একই জাতীয় ভেক্টরকে নির্দেশ করে তাহলে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহুটি বিপরীতক্রমে ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।



Ex: প্রথম বাহু = $OP = \vec{A}$

দ্বিতীয় বাহু = $PR = \vec{B}$



$$\text{তৃতীয় বাহু} = OR = \vec{A} + \vec{B}$$

*** ৩. দুটি দিক রাশির লব্ধির মান কখন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : রাশি দুইটি যখন একই দিকে ক্রিয়া করে অর্থাৎ $\theta = 0^0$ হয় তখন লব্ধির মান সর্বোচ্চ হয়।

আবার যখন বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অর্থাৎ $\theta = 180^0$ তখন লব্ধির মান সর্বনিম্ন হয়।

** ৪. কিভাবে একক ভেক্টর পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৬, ০৭, ১০, ১'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

উত্তর : কোন ভেক্টরের মান যদি শূন্য না হয় তাহলে সেই ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে একটি একক ভেক্টর পাওয়া যাবে। ধরা যাক $\vec{A}$ একটি ভেক্টর এবং যার সংখ্যাগত মান 'A'। একক ভেক্টর রাশিকে বুঝাতে রাশিটির ওপর একটি টুপি (Hat) চিহ্ন (^) দেওয়া হয়। নির্ণেয় একক ভেক্টর

$$\hat{a} = \frac{\vec{A}}{A}$$

*** ৫. ভেক্টর সামান্তরিকের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩ ০৪, ০৬, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২০০৭

উত্তর : কোন সামান্তরিকের একই বিন্দু হতে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহু দুটি যদি কোন কণার উপরে একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি দিক রাশির মান ও দিক

Vector and Scalar Quantities

[দিক রাশি ও অদিক রাশি]

নির্দেশ করে, তাহলে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণই এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।

* ৬. ভেক্টর বা দিক রাশির সংযোজন বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ২০০৭

উত্তর : মনে করি $\vec{P}$, $\vec{Q}$ ও $\vec{R}$ তিনটি ভেক্টর রাশি। এদের ভেক্টর সংযোজন

সূত্রটি হলো : $(\vec{P} + \vec{Q}) + \vec{R} = \vec{P} + (\vec{Q} + \vec{R})$

* ৭. ভেক্টর রাশি এবং স্কেলার রাশির উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০২'পরী, ১৩, ২০০৭

উত্তর : ভেক্টর রাশির উদাহরণ : সরণ, বেগ, ত্বরণ, মন্দন, বল, তড়িৎ প্রাবল্য, ভরবেগ, চৌম্বক প্রাবল্য, পৃষ্ঠটান ইত্যাদি।

স্কেলার রাশির উদাহরণ : দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, আয়তন, জনসংখ্যা, নদীর গভীরতা, তাপমাত্রা, বৈদ্যুতিক বিভব, দ্রুতি, কাজ ইত্যাদি।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির মধ্যে পার্থক্য লেখ। বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১৩, ১৮, ২০০৭, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : নিচে দিক ও অদিক রাশির মধ্যে পার্থক্যগুলো দেওয়া হল :

পার্থক্য	দিক(ভেক্টর) রাশি	অদিক(স্কেলার) রাশি
i) সংজ্ঞা	যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক এর প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে।	যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে।
ii) মান ও দিক	ভেক্টর রাশির মান ও দিক উভয়ই আছে।	স্কেলার রাশির শুধুমাত্র মান আছে, কিন্তু দিক নেই।
iii) মান ও দিক	ভেক্টর রাশি প্রকাশে মান ও এককের সাথে দিকেরও প্রয়োজন হয়।	স্কেলার রাশি প্রকাশে শুধু মান ও এককের প্রয়োজন হয়।
iv) মান ও দিকের পরিবর্তন	দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভেক্টর রাশির মানেরও পরিবর্তন হয়।	দিক পরিবর্তন হলেও অদিক রাশির মানের কোন পরিবর্তন হয় না।
v) মাত্রা	ভেক্টর রাশি একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক এমন কি ত্রিমাত্রিক প্যারামিটারও হতে পারে।	স্কেলার রাশি একমাত্রিক প্যারামিটার।
vi) গাণিতিক নিয়ম	সাধারণ গাণিতিক নিয়মে দিক রাশির যোগ-বিয়োগ-গুণ হয় না। ভেক্টর বীজগাণিতিক নিয়মে এগুলো হয়ে থাকে।	অদিক রাশির যোগ-বিয়োগ-গুণ ইত্যাদি সাধারণ নিয়মে হয়।
vii) উদাহরণ	সরণ, বেগ, ত্বরণ, মন্দন, বল, তড়িৎ প্রাবল্য, ভরবেগ, চৌম্বক প্রাবল্য, পৃষ্ঠটান, সান্দ্রতা গুণাঙ্ক ইত্যাদি।	দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, আয়তন, জনসংখ্যা, নদীর গভীরতা, তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক বিভব, মৃত্যুর হার, দ্রুতি, কাজ ইত্যাদি।

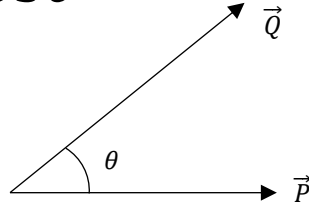


*** ২. চিত্রসহ স্কেলার গুণন ও ভেক্টর গুণন ব্যাখ্যাকর।

বাকশিৰো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি

উত্তর : স্কেলার গুণন বা ডট গুণন : যদি দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল একটি স্কেলার রাশি হয়, তবে তাকে স্কেলার বা ডট গুণন বলে। একে ডট (.) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এটি দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণের Cosine এর উপর নির্ভরশীল। যদি দুটি ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ হয়, যাদের মধ্যবর্তী কোণ θ , তাদের ডট গুণন হবে,

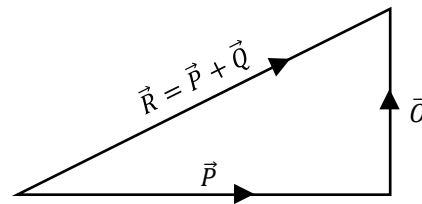
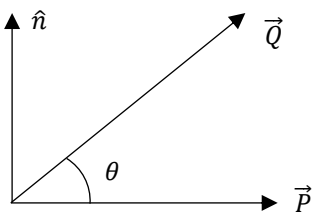
$$\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos \theta$$



ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন : যদি দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল একটি ভেক্টর রাশি হয়, তবে তাকে ভেক্টর বা ক্রস গুণন বলে। একে ক্রস (X) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের সাইন-এর উপর নির্ভর করে। যদি দুটি ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$, মধ্যবর্তী কোণ $= \theta$, একক ভেক্টর $= \hat{n}$ হয়, তবে ক্রস গুণন

$$\vec{P} \times \vec{Q} = \hat{n} PQ \sin \theta$$

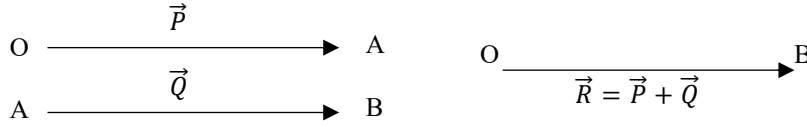
এটি ডানহাতি স্ক্রু নিয়মানুসারে দিক নির্ধারণ করে।



*** ৩. চিত্রসহ ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর।

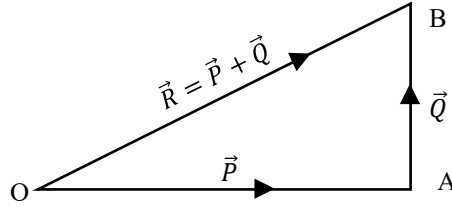
বাকশিবো- ২০০৮'পরী, ০৯, ১১'পরী, ১৩, ২০০৭

উত্তর : যদি কোন ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু দুইটি একই ক্রমে দুটি একই জাতীয় ভেক্টরকে নির্দেশ করে, তাহলে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি বিপরীতক্রমে ভেক্টরের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।



চিত্রে OA, AB ও OB হচ্ছে ক্রমানুসারে OAB ত্রিভুজের তিনটি বাহু।

চিত্রে OA এবং AB একই ক্রমে দুটি ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ কে নির্দেশ করে।



ত্রিভুজ সূত্রানুসারে বাহুটি, ভেক্টর দুটির লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে।

সুতরাং,

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$$

$$\text{or, } \vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

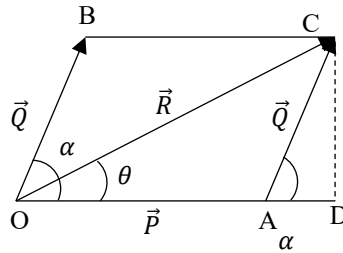
*** ১. ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ এবং সামান্তরিক সূত্র প্রয়োগ করে লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ২০০৩'পরি, ০৪, ০৬, ০৭, ০৭'পরি,

০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৯, ২১, ২৫

উত্তর : সূত্র : কোন সামান্তরিকের একই বিন্দু হতে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহু দুটি যদি কোন কণার উপরে একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি দিক রাশির মান ও দিক নির্দেশ করে, তাহলে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণটি এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।

ব্যাখ্যা : চিত্রে O বিন্দুতে $\vec{OA} = \vec{P}$ এবং $\vec{OB} = \vec{Q}$ দুটি ভেক্টর ক্রিয়া করছে। OA এবং OB কে সন্নিহিত বাহু ধরে OACB সামান্তরিকটি আঁকা হয়েছে।



এই সূত্রানুসারে, সামান্তরিকের কর্ণ OC ই OA এবং OB এর লব্ধি নির্দেশ করে।

$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$$

$$\text{or, } \vec{P} + \vec{Q} = \vec{R}$$



লব্ধির মান নির্ণয় ঞমনে করি, দুটি ভেক্টর = $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$, লব্ধির মান = $\vec{R}$ দুই ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ = α , লব্ধি ও এর মধ্যবর্তী কোণ = θ , A হতে বর্ধিত রেখা AD যার উপর লম্ব রেখা = CD, OB ও AC সমান্তরাল।

$$\therefore \angle AOB = \angle CAD = \alpha$$

CAD সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$\Rightarrow OB^2 = AD^2 + CD^2 \dots\dots\dots(i) \quad [AC = OB]$$

আমরা জানি, $\cos \alpha = \frac{AD}{AC}$ $[\cos = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}]$

$$\Rightarrow AD = AC \cos \alpha$$

$$\Rightarrow AD = OB \cos \alpha \dots\dots\dots(ii)$$

আবার, সমকোণী ত্রিভুজ OCD হতে পাই,

$$OC^2 = OD^2 + CD^2$$

$$OC^2 = (OA + AD)^2 + CD^2 \quad [OD = OA + AD]$$

$$\Rightarrow OC^2 = OA^2 + 2.OA.AD + AD^2 +$$

$$CD^2 \quad [(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow OC^2 = OA^2 + 2.OA.OB.\cos \alpha + OB^2$$

$$\Rightarrow R^2 = P^2 + 2.P.Q.\cos \alpha + Q^2$$

$$\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos \alpha} \quad [\text{লব্ধির মান}]$$

লব্ধির দিক নির্ণয় :

$$\Delta ACD \text{ হতে পাই, } \sin \alpha = \frac{CD}{AC}$$

$$\text{বা, } CD = AC \sin \alpha$$

$$\Rightarrow CD = Q \sin \alpha$$

$$\text{আবার, } \cos \alpha = \frac{AD}{AC}$$

$$\text{বা, } AD = AC \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow AD = Q \cos \alpha$$

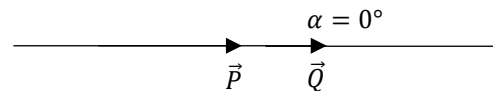
COD সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

$$\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{CD}{OA+AD} = \frac{Q \sin \alpha}{P+Q \cos \alpha}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin \alpha}{P+Q \cos \alpha} \right) \text{ [লব্ধির দিক]}$$

**** বিশেষ ক্ষেত্রে :**

১. যদি হয়, $\alpha = 0^\circ$ তবে



চিত্র : ১ (দুটি ভেক্টর একই দিকে হলে)

$$\text{মান, } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos 0}$$

$$= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ} \quad [\cos 0^\circ = 1]$$

$$= \sqrt{(P + Q)^2}$$

$$= P + Q$$

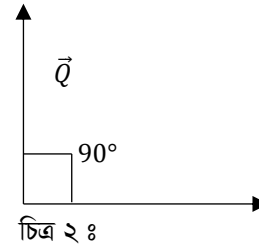
$$\text{দিক, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin 0^\circ}{P+Q \cos 0^\circ} \right)$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{Q \cdot 0}{P+Q \cdot 1} \right) \quad [\sin 0^\circ = 0]$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{0}{P+Q} \right)$$

$$= \tan^{-1}(0)$$

$$= 0$$



২. যদি হয়, $\alpha = 90^\circ$ তবে

$$\text{লব্ধির মান, } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos 90^\circ}$$

$$= \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\cos 90^\circ = 0]$$

$$\text{লব্ধির দিক, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin \alpha}{P+Q \cos \alpha} \right) \quad \text{দুটি ভেক্টর একে অপরের লম্ব অবস্থান}$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin 90^\circ}{P+Q \cos 90^\circ} \right)$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{Q \cdot 1}{P+Q \cdot 0} \right)$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{Q}{P} \right)$$



৩. যদি হয়, $\alpha = 180^\circ$ তবে

$$\text{লব্ধির মান, } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos 180^\circ}$$

$$= P \sim Q \quad [\cos 180^\circ = -1]$$

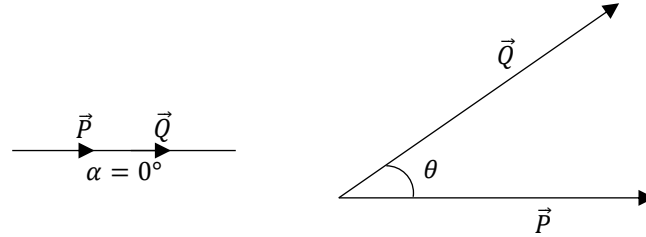
$$\text{লব্ধির দিক, } \tan \theta = Q \sin 180^\circ$$

Note: $(P \sim Q)$ এর অর্থ $(P-Q)$ অথবা $(Q-P)$ বুঝায়। অর্থাৎ যার মান বড় হবে তা আগে বসবে।

*** ২. চিত্রসহ দুটি ভেক্টরের ডট গুণন ও ক্রস গুণন ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১১'পর, ১৪, ১৫'পর, ১৭, ২৪, ২৪'পর

উত্তর : ডট গুণন : যদি দুটি ভেক্টরের গুণফল একটি স্কেলার রাশি হয় তবে তাকে স্কেলার বা ডট গুণন বলে। একে ডট (.) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এটি দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যবর্তী কোণের cosine এর উপর নির্ভরশীল।



যদি দুটি ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ হয় যাদের মধ্যবর্তী কোণ θ , এদের ডট গুণন হবে,

$$\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos \theta$$

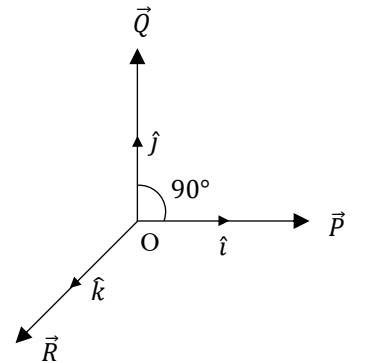
আয়ত একক ভেক্টরের পারস্পরিক ডটগুণন গুণন :

আমরা জানি, আয়ত একক ভেক্টর যথাক্রমে $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$

$$\therefore \hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{i} \cdot \hat{i} \cos 0^\circ$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 1$$

Similarly, $\hat{j} \cdot \hat{j} = 1, \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$



আবার ভিন্নজাতীয় আয়ত একক ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = 90^\circ$

$$\begin{aligned}\hat{i} \cdot \hat{j} &= \hat{i} \cdot \hat{j} \cos 90^\circ \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

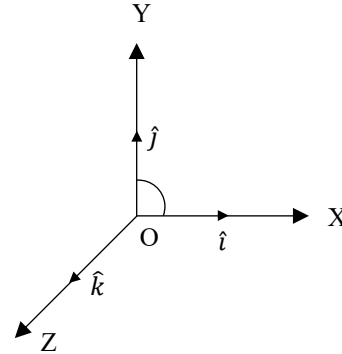
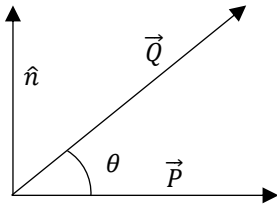
Similarly, $\hat{j} \cdot \hat{k} = 0, \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$

$$\therefore \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$$

ক্রস গুণন : যদি দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল একটি ভেক্টর রাশি হয়, তবে তাকে ভেক্টর বা ক্রস গুণন বলা হয়। একে ক্রস ($\times$) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণের sine এর উপর নির্ভর করে। যদি $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর হয় যাদের মধ্যবর্তী কোণ θ এবং একক ভেক্টর $\hat{n}$ তবে

$$\vec{P} \times \vec{Q} = \hat{n} PQ \sin \theta$$



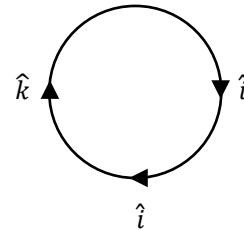
এটি ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম অনুসারে দিক নির্ধারণ করে,

$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ এর পারস্পরিক ক্রস গুণন

$$\begin{aligned}\hat{i} \times \hat{i} &= (\hat{i} \times \hat{i} \times \sin \theta) \hat{n} \\ &= (1 \times 1 \times \sin 0) \times \hat{n} = 0\end{aligned}$$

অনুরূপভাবে, $\hat{j} \times \hat{j} = 0, \hat{k} \times \hat{k} = 0$

$$\therefore \hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$



আবার,

$$\hat{i} \times \hat{j} = (\hat{i} \times \hat{j} \times \sin 90) \hat{n} \\ = \hat{k}$$

অনুরূপভাবে, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$

যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরা হয়,

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}; \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}; \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

আবার, ঘড়ির কাটার উল্টো ঘুরলে

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}; \hat{j} \times \hat{k} = -\hat{i}; \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

